



PROBLEMÁTICA

La saturación de las filas en las atracciones del IRTRA Petapa genera desorden, aglomeraciones y tiempos de espera inciertos para los visitantes, lo que disminuye la fluidez del espacio y afecta negativamente la experiencia recreativa.

SOLUCIÓN Y RESUMEN

Un semáforo inteligente que optimiza el flujo de visitantes en las filas del IRTRA Petapa, informando en tiempo real el aforo, los tiempos estimados de espera mediante códigos de color y alertando sobre su capacidad máxima.

BENEFICIOS

Optimiza la movilidad dentro del parque, reduce el estrés de los visitantes al ofrecerles información clara sobre los tiempos de espera y previene aglomeraciones excesivas en zonas de alta afluencia.

JUSTIFICACIÓN

El proyecto se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 3, 9 y 11) al promover la salud y el bienestar, fomentar la innovación tecnológica en infraestructura y contribuir a la gestión segura de espacios públicos y recreativos.

OBJETIVO

Diseñar un prototipo automatizado de control de filas mediante sensores, señales lumínicas y sonoras para gestionar eficientemente el flujo de personas y mejorar la organización en IRTRA Petapa.

ODS IMPACTADO

3 SALUD Y BIENESTAR



9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA



11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES





LINKS DEL PROYECTO



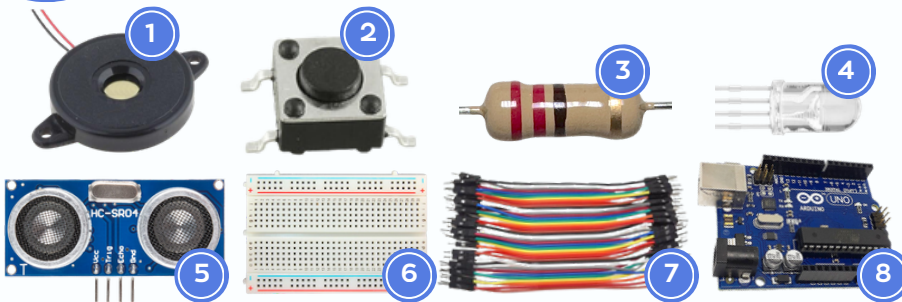
🔗 ¡Visita nuestra página de GitHub escaneando el código QR o presionando este hipervínculo!



🔗 ¡Escucha nuestro podcast escaneando el código QR o presionando este hipervínculo!



MATERIALES TÉCNICOS



- 1) 1 Zumbador piezoeléctrico (Piezo Buzzer)
- 2) 2 Pulsadores
- 3) 3 Resistencias
- 4) 1 LED RGB
- 5) 1 Sensor de distancia ultrasónico
- 6) 1 Placa de pruebas (Protoboard)
- 7) 23 Cables de conexión (Dupont)
- 8) 1 Arduino Uno R3



FUNCIONAMIENTO

Un sensor ultrasónico y pulsadores registran el conteo de personas, cambiando la luz de un LED RGB (verde para 1-5 personas, amarilla para 6-15, y roja con alarma piezoeléctrica para más de 15) para indicar los tiempos de espera y los límites de aforo, los cuales se actualizan conforme las personas abandonan la fila.



ESTADO



FUNCIONA
CORRECTAMENTE



CIRCUITO EN TINKERCAD

